UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - ESCUELA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MAESTRÍA EN CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD

Seguridad de un satélite en órbita

Detección de Compromiso Mediante Integridad

Juan Ignacio Bousquet

Directores de Tesis: Prof. Dr. Sebastián García · Ing. Verónica Valeros

Marzo 2026

Agenda

01 Introducción y Contexto

02 Objetivo e Hipótesis

03 Laboratorio Experimentos

04 Experimento 1 - Evaluación de Algoritmos de Hashing para la Integridad de Sistemas Satelitales con Recursos Limitados

05 Experimento 2 - Manipulación de Datos de la Carga Útil

06 Experimento 3 - Malware Alterando Capturas

07 Experimento 4 - Malware Atacando los Archivos Críticos del Satélite

08 Conclusiones y Aportes

09 Líneas de investigación futuras

Introducción y contexto

CubeSats y Pequeños Satélites

Satélites de hardware abierto, bajo costo y recursos computacionales limitados, poseen retos para garantizar la integridad de datos y carga útil.

Malware y Ataques en Órbita

Software malicioso puede ejecutarse en el satélite con mínimos mecanismos de detección.

Estado del Arte

No se han encontrado estudios previos sobre protección de integridad de datos en satélites utilizando TPM por hardware.

Visibilidad Limitada

El control de misión posee visibilidad limitada de integridad de los datos del satélite y productos.

Se analiza todo en tierra diferido.

Objetivo e hipótesis

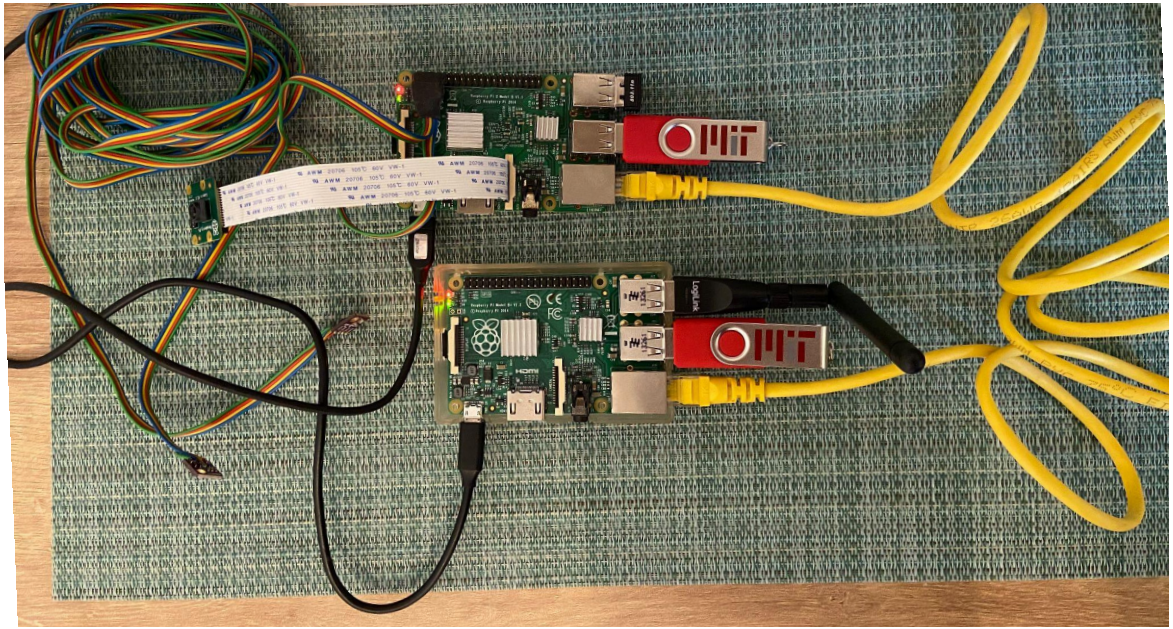
OBJETIVO GENERAL

Proponer y validar métodos de integridad para proteger datos, imágenes y telemetría de un satélite frente a ataques o malware.

HIPÓTESIS

El uso de hash, TPM y PoW en un registro inmutable garantiza la integridad de las operaciones, imágenes y datos, permitiendo detectar compromisos en satélites pequeños, incluso con hardware limitado.

Laboratorio para experimentos



Raspberry Pi: Modelo B+ v1.2 & Modelo B v1.1 (2014)

Cuatro experimentos

E1

Benchmark de algoritmos

MD5 / SHA-256 / SHA3-256 · Chunks 4096, 8192 y 16384 bytes

E2

Protección por software

Hash + firma wolfSSL en dominio único

E3

Protección por hardware

TPM Infineon SLB 9672 en 2.º dominio junto a cámara

E4

Protección integral + envío a estación terrena

Log Box: TPM + cadena de hashes + PoW

E1 - Evaluación de algoritmos de hashing

PROBLEMA

Los satélites pequeños con recursos de hardware limitados requieren un algoritmo de hashing viable que no comprometa la misión.

OBJETIVO

Determinar el algoritmo de hash más eficiente para hardware limitados (Raspberry Pi).

HIPÓTESIS

SHA3-256 con chunk de 4.096 bytes presenta el equilibrio óptimo entre seguridad y consumo de recursos.

HALLAZGOS

- SHA3-256 con chunks de 4.096 bytes es el algoritmo óptimo.
- Temperatura estable durante hashing en todos los algoritmos.
- El I/O de SD fue el cuello de botella más relevante.
- Ejecución en USB externo redujo la carga sobre la tarjeta SD.

APORTE

Benchmark de selección de algoritmos criptográficos para hardware de recursos limitados.

Algoritmo y chunk óptimo para el hardware limitado.

E1 - Evaluación de algoritmos de hashing

Metric	Chunk Size (bytes)	MD5	SHA256	SHA3-256
Hash Time (s)	4096	41.98 ± 0.04	42.14 ± 0.20	42.26 ± 0.07
	8192	21.02 ± 0.04	21.12 ± 0.08	21.31 ± 0.05
	16384	10.57 ± 0.06	10.64 ± 0.05	10.82 ± 0.03
CPU Usage (%)	4096	33.30 ± 6.49	33.30 ± 12.73	25.00 ± 4.79
	8192	25.00 ± 7.91	25.00 ± 4.79	33.30 ± 4.79
	16384	44.40 ± 13.12	25.00 ± 14.43	25.00 ± 14.43
Memory Usage (MB)	4096	84.65 ± 0.31	83.94 ± 1.75	83.81 ± 1.03
	8192	83.31 ± 2.39	84.84 ± 1.02	83.00 ± 0.94
	16384	83.77 ± 1.80	81.87 ± 2.20	83.65 ± 1.29
Temperature (°C)	All	45.50 ± 0.00	45.50 ± 0.00	45.50 ± 0.00
Disk I/O Write (MB/s)	4096	52.04 ± 1.31	214.39 ± 4.08	138.45 ± 2.47
	8192	79.68 ± 1.87	244.13 ± 2.79	162.74 ± 5.07
	16384	84.73 ± 1.96	249.94 ± 4.18	171.01 ± 0.78
Disk I/O Read (MB/s)	4096	280.86 ± 2.40	286.70 ± 22.48	282.57 ± 2.44
	8192	282.56 ± 2.40	282.40 ± 30.24	282.57 ± 2.44
	16384	282.56 ± 2.40	286.70 ± 22.48	286.70 ± 22.48

Imagen Brazil-Ortigueira (3,8 Mb)

Metric	Chunk Size (bytes)	MD5	SHA256	SHA3-256
Hash Time (s)	4096	1624.00 ± 0.58	1632.00 ± 4.62	1638.00 ± 2.89
	8192	814.00 ± 1.00	818.00 ± 2.08	826.00 ± 2.08
	16384	408.00 ± 0.58	412.00 ± 1.00	420.00 ± 0.58
CPU Usage (%)	4096	33.30 ± 4.79	33.30 ± 0.00	33.30 ± 4.79
	8192	33.30 ± 0.00	33.30 ± 0.00	33.30 ± 0.00
	16384	33.30 ± 4.79	25.00 ± 4.79	25.00 ± 8.66
Memory Usage (MB)	4096	100.52 ± 0.94	100.65 ± 0.64	100.64 ± 0.41
	8192	91.58 ± 0.77	92.36 ± 0.44	92.96 ± 0.28
	16384	88.76 ± 0.33	88.13 ± 0.45	88.85 ± 0.63
Temperature (°C)	All	45.50 ± 0.00	45.50 ± 0.00	45.50 ± 0.00
Disk I/O Write (MB/s)	4096	17.73 ± 1.69	183.38 ± 2.68	101.08 ± 2.47
	8192	60.91 ± 1.82	225.45 ± 2.81	143.74 ± 2.43
	16384	82.40 ± 1.76	246.77 ± 2.70	165.20 ± 2.16
Disk I/O Read (MB/s)	4096	204.90 ± 2.40	286.70 ± 22.48	282.57 ± 2.44
	8192	282.60 ± 2.43	286.70 ± 22.48	282.57 ± 2.44
	16384	282.60 ± 2.43	286.70 ± 22.48	282.57 ± 2.44

Imagen Capella (147 Mb)

E2 - Manipulación de datos de la carga útil

PROBLEMA

Un malware puede modificar las imágenes antes de que lleguen a tierra, sin que control de misión lo detecte.

OBJETIVO

Evaluar si el malware simulado puede alterar datos de imágenes.

Hashing y firma por software detectan estas alteraciones.

HIPÓTESIS

El hashing y firma por software en un único dominio permite detectar manipulación.

HALLAZGOS

- El malware detectado al obtener privilegios, identificar capturas, extraer coordenadas y manipular bits.
- El hashing SHA3-256 y firma detectaron exitosamente el malware.
- Los permisos de usuario y ACL son defensa efectiva en dominio único.
- wolfSSL viable en hardware de recursos limitados.
- Vulnerable si obtiene privilegios root (deriva en E3).

APORTE

Ataque paso a paso de malware con contramedidas por software.

Implementación de wolfSSL para firma y verificación.

E3 - Malware alterando capturas

PROBLEMA

E2 demostró que si el malware escala privilegios, la defensa por software puede ser eludida.
Se necesita una raíz de confianza en hardware independiente.

OBJETIVO

Evaluar segundo dominio con TPM (Infineon SLB 9672) junto a la cámara, para garantizar integridad de imágenes ante un malware en el primer dominio.

HIPÓTESIS

La arquitectura de dos dominios con TPM en el segundo impide que el malware comprometa las imágenes sin ser detectado.

HALLAZGOS

- Malware bloqueado: no accede al segundo dominio por aislamiento unidireccional.
- TPM firmó hashes en el momento de captura, garantizando autenticidad de origen.
- Las verificaciones de integridad (primer dominio) detectaron todos los intentos de manipulación.
- El método es viable en hardware Raspberry Pi de bajo costo y obsoleto (2014).

APORTE

Implementación de TPM por hardware para integridad y autenticidad de captura de imágenes satelitales, en hardware de recursos limitados.

E4 - Malware atacando archivos críticos del satélite

PROBLEMA

E3 protege las imágenes, pero el malware puede atacar los archivos críticos del satélite (modificarlos, eliminarlos o inutilizar el sistema).
Ningún experimento anterior cubre este escenario.

OBJETIVO

Implementar una Log Box (dominio 2) con TPM, hashing, firma y cadena de hashes con PoW para monitorear archivos críticos y generar un registro verificable e inmutable.

HIPÓTESIS

La Log Box detecta cualquier modificación, creación o eliminación de archivos, y el PoW hace computacionalmente costoso para el atacante recrear el registro desde el hardware del satélite.

HALLAZGOS

- Malware bloqueado: no pudo acceder a la Log Box por aislamiento.
- Todos los intentos de creación, modificación y eliminación de archivos fueron detectados.
- Los hashes son verificables en tierra contra hashes pre-lanzamiento.
- El PoW hace computacionalmente costoso recrear la cadena en hardware limitado.

APORTE

Log Box con hash, firma de TPM + PoW (Prueba de trabajo).

Flujo completo: Chequeo de integridad con firma de datos, verificado del satélite a la GS.

Conclusiones

- ✓ Es posible implementar TPM, hashing y firma en hardware satelital de bajo costo y recursos limitados.
- ✓ La arquitectura multidominio es una contramedida efectiva para el aislamiento ante malware.
- ✓ La cadena de hashes con PoW provee un registro verificable, inmutable y computacionalmente costoso de recrear para el atacante
- ✓ La verificación de integridad puede realizarse en órbita y transmitirse de forma segura a la estación terrestre, validando contra el estado pre-lanzamiento o última actualización de los datos del satélite.
- ✓ Satélites pequeños de hardware abierto (off-the-shelf) pueden mejorar significativamente su postura de seguridad.
- ✓ Firma criptográfica vinculada a hardware TPM específico (trazabilidad), en satélites de hardware abierto.

CONCLUSIONES

Aportes

01 Benchmark de algoritmos de hashing

MD5, SHA-256 y SHA3-256 con chunks de 4, 8 y 16 KB en Raspberry Pi, para selección de algoritmos para satélites pequeños.

02 Multidominio + Capturas con hash y firma TPM

Dominio hardware separado con TPM para hash y firma de imágenes al momento de la captura.

03 Log Box - Registro inmutable con PoW

Cadena de hashes con firma TPM y PoW, verificable en tierra contra hashes pre-lanzamiento.

04 Firma criptográfica vinculada a hardware TPM

Base para trazabilidad de origen de datos e imágenes a un chip físico específico.

05 wolfSSL en entornos con recursos limitados

wolfSSL sobre OpenSSL para hashing y firma en sistemas espaciales embebidos.

06 Contribución a LetsTrust-TPM2Go

Debugging y solución de problemas del hardware TPM bajo Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm), documentado en el Anexo.

Líneas de investigación futuras

- ✓ Validación en entorno espacial real
- ✓ Integración Algoritmos PQC (Criptografía Post Cuántica): NIST ML-DSA (Dilithium) y ML-KEM (Kyber) (deprecado 2030 / prohibido 2035 - NIST/BSI timelines)
- ✓ Cifrado de imágenes capturadas, datos en el satélite y comunicaciones (TPM).
- ✓ Identidad criptográfica del satélite y cadena de custodia
- ✓ Integración a más bajo nivel (pasar de nivel aplicación actual a kernel-driver o firmware)
- ✓ Implementar STM32 + FreeRTOS/Zephyr + WolfSSL + TPM 2.0

Gracias!

Juan Ignacio Bousquet · Maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad · UBA · 2026

Repositorio público: github.com/stratosphereips/satellite-security-through-integrity